

Notions d'algèbre générale

Table des matières

1	Opérations sur les parties d'un ensemble	2
1.1	Ensemble des parties d'un ensemble	2
1.2	Inclusion de parties	2
1.3	Union - intersection de parties	2
1.4	Complémentaire d'une partie	4
1.5	Cardinal de $\mathcal{P}(E)$	5
2	Fonctions entre ensembles quelconques	6
2.1	Ensemble produit de n ensembles	6
2.2	Fonction entre deux ensembles	7
2.2.1	Définition	7
2.2.2	Fonctions égales	8
2.2.3	Image directe d'une partie de l'ensemble de départ	8
2.2.4	Préimage d'une partie de l'ensemble d'arrivée	9
2.3	Fonction injective, surjective, surjective	11
2.3.1	Fonction injective	11
2.3.2	Fonction surjective	12
2.3.3	Fonction bijective	13
2.4	Composée de fonctions	13
2.5	Réciproque d'une bijection	15
2.6	Restriction/Prolongement d'une fonction	16
2.7	Famille d'éléments de E	16
3	Relation binaire, d'équivalence et d'ordre dans un ensemble	17
3.1	Relation binaire	17
3.2	Relation d'équivalence	18
3.3	Relation d'ordre	19

1 Opérations sur les parties d'un ensemble

1.1 Ensemble des parties d'un ensemble

Définition 1.1

Soient E, A des ensembles.

On dit que A est une partie (ou un sous-ensemble) de E si pour tout $x \in A, x \in E$.

Exemple 1.2

- La partie vide $\emptyset$ est un sous-ensemble de E .
- E est un sous-ensemble de E .
- Soit $a \in E$, $\{a\}$ est une partie de E .
- Soient $a_1, \dots, a_n \in E$, $\{a_1, \dots, a_n\}$ est une sous-partie de E .

On peut considérer l'ensemble des parties de E , que l'on note $\mathcal{P}(E)$. Alors, les éléments de $\mathcal{P}(E)$ sont des parties de E .

Exemple 1.3

Si $E = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

1.2 Inclusion de parties

Définition 1.4

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$,

On dit que A est inclus dans B si pour tout $x \in A, x \in B$.

On note alors $A \subset B$.

Remarque 1.5

- Si $A \subset B$, on peut avoir $A \neq B$ et on note parfois $A \subsetneq B$.
- $A = B \iff A \subset B$ et $B \subset A$.

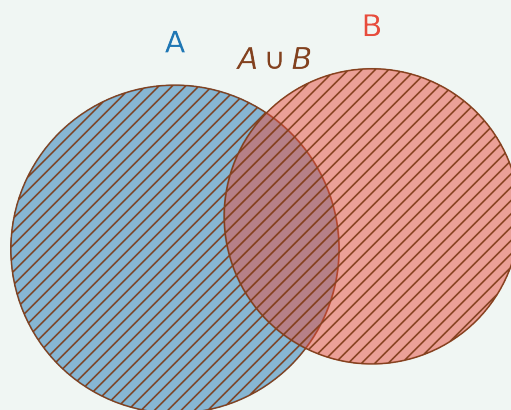
1.3 Union - intersection de parties

Définition 1.6

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$,

L'union (ou la réunion) de A et B est la partie $A \cup B$ de E définie par

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

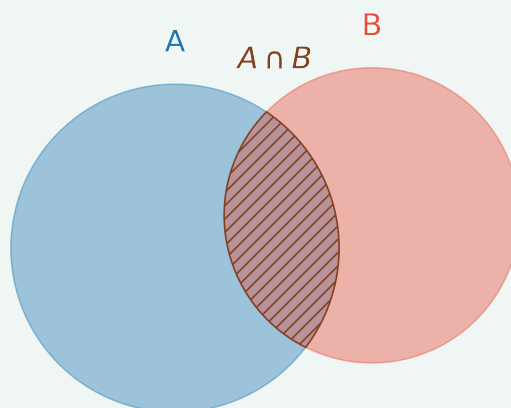


Définition 1.7

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$,

L'intersection de A et B est la partie $A \cap B$ de E définie par

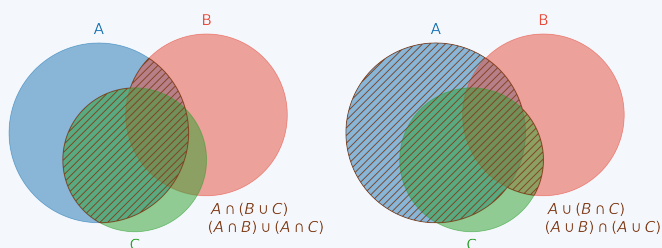
$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}.$$



Proposition 1.8 — Distributivité

Pour $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$,

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.



Preuve. 1. • $(A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C))$

Soit $x \in A \cap (B \cup C)$ alors $x \in A$ et $(x \in B \text{ ou } x \in C)$.

Si $x \in B$, $x \in A \cap B$ donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Si $x \in C$, $x \in A \cap C$ donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

• $(A \cap (B \cup C) \supset (A \cap B) \cup (A \cap C))$

Soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$.

Si $x \in A \cap B$, $x \in A$ et $x \in B \subset B \cup C$ donc $x \in A \cap (B \cup C)$.

Si $x \in A \cap C$, $x \in A$ et $x \in C \subset B \cup C$ donc $x \in A \cap (B \cup C)$.

2. • $(A \cup (B \cap C)) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Soit $x \in A \cup (B \cap C)$ alors $x \in A$ ou $x \in B \cap C$ donc $x \in A$ ou ($x \in B$ et $x \in C$).
donc $x \in A \cup B$ ou ($x \in B$ et $x \in C$).

Si $x \in A$, $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$ donc $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Si $x \in B$ et $x \in C$ alors $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$ donc $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

• $(A \cup (B \cap C)) \supset (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Soit $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$.

Si $x \in A$, $x \in A \cup (B \cap C)$.

Si $x \notin A$, $x \in B$ et $x \in C$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in A \cup (B \cap C)$.

□

1.4 Complémentaire d'une partie

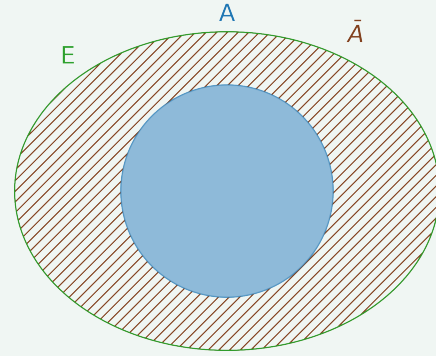
Définition 1.9

Soit $A \in \mathcal{P}(E)$.

La partie complémentaire de A dans E est

$$\{x \in E / x \notin A\},$$

notée $\bar{A}$ ou $E \setminus A$ ou .

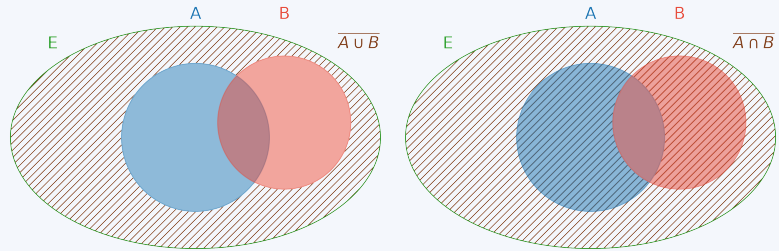


Proposition 1.10

Pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$,

$$1. \bar{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$

$$2. \overline{\bar{A} \cap \bar{B}} = A \cup B.$$



Preuve. 1. Soit $x \in E$,

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cup B} &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff x \notin A \text{ et } x \notin B \\ &\iff x \in \bar{A} \text{ et } x \in \bar{B} \\ &\iff x \in \bar{A} \cap \bar{B}. \end{aligned}$$

2. Soit $x \in E$,

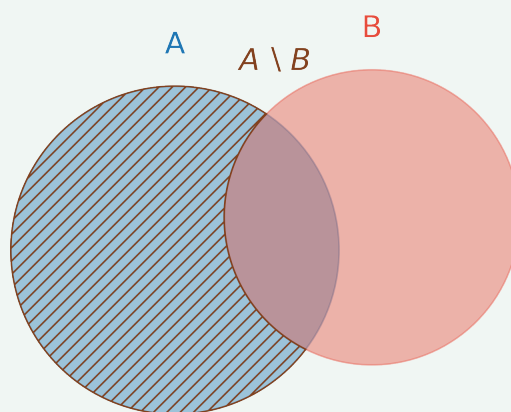
$$\begin{aligned}
 x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\
 &\iff x \notin A \text{ ou } x \notin B \\
 &\iff x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B} \\
 &\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.
 \end{aligned}$$

□

Définition 1.11

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$, on considère $A \setminus B$ définie par

$$A \setminus B = A \cap \overline{B} = \{x \in A / x \notin B\}.$$



1.5 Cardinal de $\mathcal{P}(E)$

Proposition 1.12

Soit E un ensemble fini, le cardinal de E est le nombre d'éléments noté $\text{card } E$.
Si $\text{card } E = n$, $\mathcal{P}(E)$ est fini de cardinal 2^n .

Preuve. Nous avons déjà prouvé ce résultat à l'aide des coefficients binomiaux et du binôme de Newton mais on propose une seconde preuve ici.

Prouvons ce résultat par récurrence sur $n = \text{card } E$.

- **INITIALISATION** : Pour $n = 0$, $\text{card } E = 0$ donc $E = \emptyset$ et $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\}$, de cardinal $2^0 = 1$.
- **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que pour tout ensemble fini E' de cardinal n , $\mathcal{P}(E')$ est fini de cardinal 2^n . Soit $E = \{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}$ un ensemble fini de cardinal $n + 1$, on considère $E' = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Soit A une partie de E ,

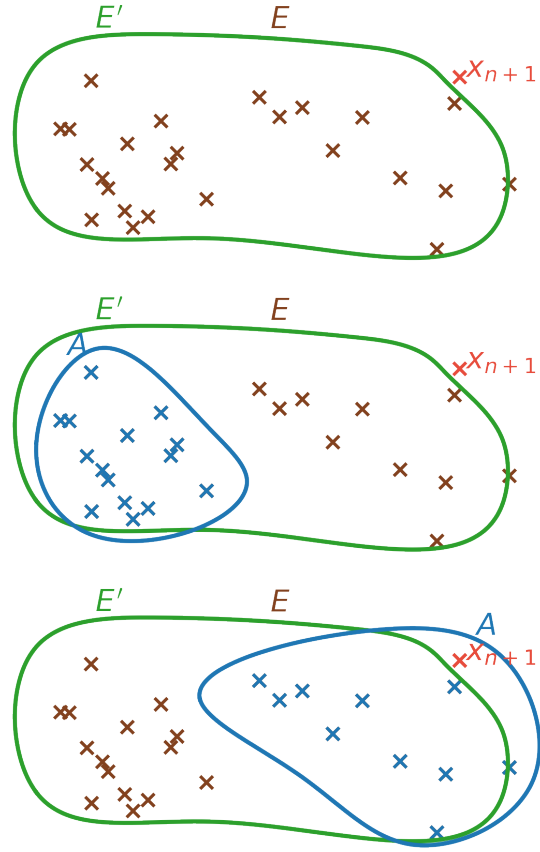
- Si $x_{n+1} \notin A$, A est une partie de E' ,
- Si $x_{n+1} \in A$, $B = A \setminus \{x_{n+1}\}$ est une partie de E' .

Or il y a 2^n parties de E' . Donc il y a $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ parties de E .

Donc $\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^{n+1}$.

- **CONCLUSION** : Pour tout ensemble fini E de cardinal n , $\mathcal{P}(E)$ est fini de cardinal 2^n .

□



2 Fonctions entre ensembles quelconques

2.1 Ensemble produit de n ensembles

Définition 2.1

Soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles non vides, on définit l'ensemble produit de $E_1, \dots, E_n$, noté $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ par

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) / \forall 1 \leq k \leq n, x_k \in E_k\}.$$

Si pour tout $1 \leq k \leq n$, $E_k = E$, on le note E^n .

Exemple 2.2

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x, y \in \mathbb{R}\}.$$

2.2 Fonction entre deux ensembles

2.2.1 Définition

Définition 2.3

Une fonction (ou application) f entre d'un ensemble dans un autre est définie par :

- un ensemble non vide E , dit "ensemble de départ",
- un ensemble non vide F , dit "ensemble d'arrivée",
- un procédé permettant d'associer à un élément quelconque de E , un unique élément de F .

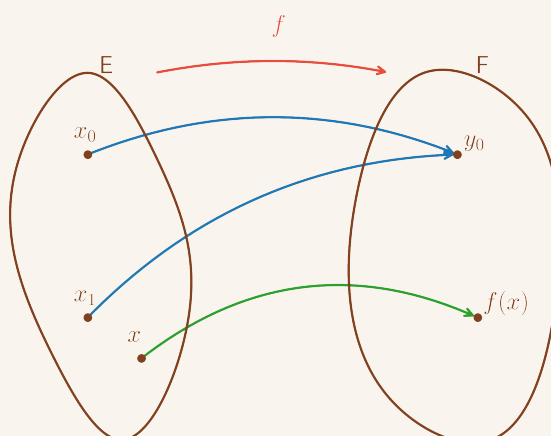
On écrit alors $f : E \rightarrow F$ et on définit $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des fonctions de E dans F . Soit $x \in E$, $f(x) \in F$ est appelé l'image de x par f noté $f(x)$ tandis que x est appelé un antécédent de $y = f(x)$.

On introduit f sous la forme
$$\begin{array}{ccc} f & : & E \rightarrow F \\ & & x \mapsto f(x) \end{array}$$
 ou de manière concise $f : x \in E \mapsto f(x) \in F$.

Le graphe de f est la partie de $E \times F$ définie par $\{(x, f(x)) / x \in E\}$, notée Γ_f .

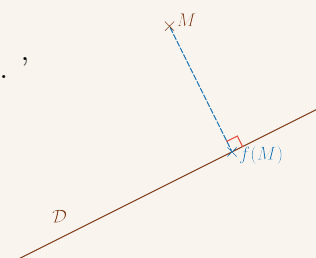
Remarque 2.4

Si l'image d'un élément de $x \in E$ est unique, en général, un élément $y \in F$ peut admettre plusieurs antécédents.



Exemple 2.5

- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$
 $z \mapsto |z|$,
- Avec $\mathcal{P}$ le plan usuel et $\mathcal{D}$ droite de $\mathcal{P}$,
 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$
 $M \mapsto f(M)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.



- Avec $\vec{\mathcal{P}}$ l'ensemble des vecteurs du plans,

$$\begin{aligned} f &: \vec{\mathcal{P}} \times \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\mapsto \vec{u} \cdot \vec{v}, \text{ produit scalaire usuel de } \vec{u} \text{ et } \vec{v}. \end{aligned}$$

- Soit E ensemble quelconque et $A \in \mathcal{P}(E)$,

$$\begin{aligned} f &: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E) \\ X &\mapsto A \cap X \end{aligned}$$

- Avec $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow E \\ f &\mapsto f(0) \end{aligned}$$

2.2.2 Fonctions égales

Définition 2.6

Soient f, g deux fonctions.

f et g sont dites égales si f et g ont

- même ensemble de départ E ,
- même ensemble d'arrivée F ,
- $\forall x, y \in E, f(x) = g(x)$.

Exemple 2.7

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^2$ ne sont pas égales.

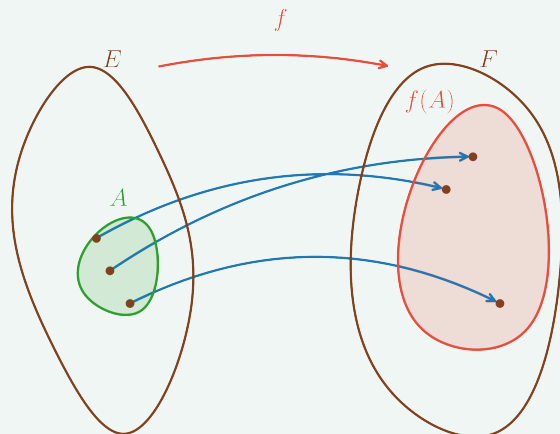
2.2.3 Image directe d'une partie de l'ensemble de départ

Définition 2.8

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $A \in \mathcal{P}(E)$, non vide,
on définit l'image directe de A , notée $f(A)$
par

$$f(A) := \{f(x)/x \in A\}.$$

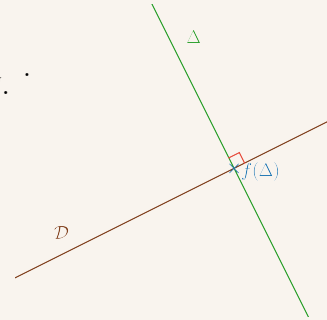
Si $A = \emptyset$, on pose $f(A) = \emptyset$.



Si $A = E$, $f(E)$ est l'image de f , notée $\text{Im } f = \{f(x) \in F/x \in E\}$.

Exemple 2.9

- Avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$, $f([-2, 1]) = [0, 4]$.
- Avec $\mathcal{P}$ le plan usuel et $\mathcal{D}$ droite de $\mathcal{P}$ et
 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$
 $M \mapsto f(M)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.
Soit Δ la droite de $\mathcal{P}$, perpendiculaire à $\mathcal{D}$, $f(\Delta) =$
 $\{\text{Point d'intersection de } \mathcal{D} \text{ et } \Delta\}$.



- Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $A = \{f \in E / \forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) \geq 1\}$ et $\varphi : E \rightarrow E$
 $f \mapsto f(0)$, montrons que $f(A) = [1, +\infty[$.
 - $f(A) \subset [1, +\infty[$ car si $f \in A$, $f(0) \geq 1$ donc $\varphi(f) \geq 1$.
 - $f(A) \supset [1, +\infty[$ car soit $\alpha \in [1, +\infty[$, avec $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \alpha$, $f \in A$ et $\varphi(f) = \alpha$.
- Soit E ensemble quelconque et $A \in \mathcal{P}(E)$,

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(E) &\rightarrow \mathcal{P}(E) \\ X &\mapsto A \cap X \end{aligned}$$

Montrons que $\text{Im } f = \mathcal{P}(A)$.

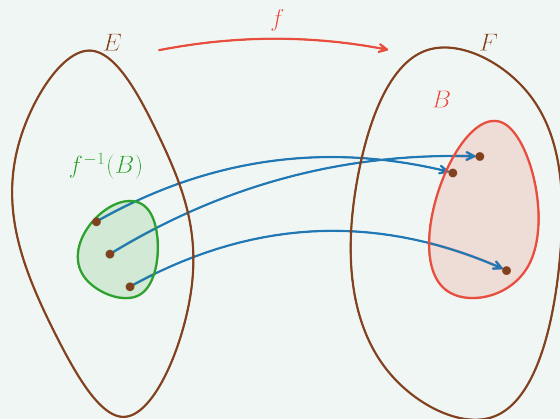
- $\text{Im } f \subset \mathcal{P}(A)$ car si $X \in \mathcal{P}(E)$, $f(X) = X \cap A \in \mathcal{P}(A)$.
- $\text{Im } f \supset \mathcal{P}(A)$ car si $Y \in \mathcal{P}(A)$, $f(Y) = Y \cap A = Y$.

2.2.4 Préimage d'une partie de l'ensemble d'arrivée

Définition 2.10

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $B \in \mathcal{P}(F)$, la pré-image (ou image réciproque) de B par f est la partie de E , notée $f^{-1}(B)$ et égale à

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}.$$



Proposition 2.11

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $B \in \mathcal{P}(F)$,

$$f^{-1}(B) \neq \emptyset \iff B \cap \text{Im } f \neq \emptyset.$$

Preuve. • Si $f^{-1}(B) \neq \emptyset$, il existe $x \in E$ tel que $f(x) \in B$ donc $f(x) \in B \cap \text{Im } f \neq \emptyset$.
 • Si $B \cap \text{Im } f \neq \emptyset$, il existe $y \in B \cap \text{Im } f$. Comme $y \in \text{Im } f$, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$ et donc $x \in f^{-1}(B) \neq \emptyset$.

□

Exemple 2.12

Exercice. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $B_1 = [0, 2]$ et $B_2 = [-1, 3]$. Déterminer $f^{-1}(B_1)$, $f^{-1}(B_2)$, $f(f^{-1}(B_2))$.

Corrigé. • $f^{-1}(B_1) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

• $f^{-1}(B_2) = [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$,

• $f(f^{-1}(B_2)) = [0, 3]$.

Remarque 2.13

Comme l'illustre l'exemple précédent, en général $f(f^{-1}(B)) \neq B$.

Exemple 2.14

Avec $\mathcal{P}$ le plan usuel et $\mathcal{D}$ droite de $\mathcal{P}$ et $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$, $M \mapsto f(M)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Soit $M_0 \in \mathcal{P}$,

• Si $M_0 \notin \mathcal{D}$, $f^{-1}(M_0) = \emptyset$

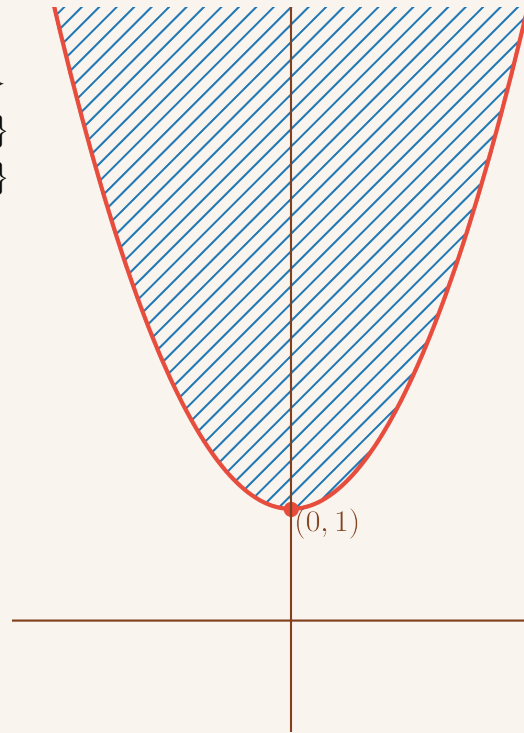
• Si $M_0 \in \mathcal{D}$, $f^{-1}(M_0) =$ la droite perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par M_0 .

Exemple 2.15

Exercice. Soit $(0, \vec{i}, \vec{j})$ repère de $\mathcal{P}$ et $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$, $M(x, y) \mapsto y - x^2$, représenter $f^{-1}([1, +\infty[)$.

Corrigé.

$$\begin{aligned} f^{-1}([1, +\infty[) &= \{M \in \mathcal{P} / f(M) \in [1, +\infty[\} \\ &= \{M(x, y) \in \mathcal{P} / y - x^2 \geq 1 \} \\ &= \{M(x, y) \in \mathcal{P} / y \geq 1 + x^2 \} \end{aligned}$$



2.3 Fonction injective, surjective, surjective

2.3.1 Fonction injective

Définition 2.16

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$, f est injective (ou une injection de E dans F) si

$$\forall x, x' \in E, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$$

ou de façon équivalente,

$$\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Remarque 2.17

Autrement dit, chaque élément de $\text{Im } f$ admet un unique antécédent.

Proposition 2.18

f injective $\iff$ Pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution dans E .

Preuve. • $(\implies)$ Si f est injective, soit $b \in F$, supposons que l'équation $f(x) = b$ admet $x_1, x_2 \in E$ comme solution.

Alors, $f(x_1) = f(x_2) = b$ donc $x_1 = x_2$.

• $(\impliedby)$ Soient $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2) \in F$.

Alors x_1 et x_2 sont solutions de l'équation $f(x) = f(x_1)$ donc $x_1 = x_2$.

□

Exemple 2.19

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$ alors $f(1) = f(-1) = 1$ donc f est non injective. En revanche, $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$ est bien injective.
- Soient E ensemble quelconque et $A \in \mathcal{P}(E)$ tel que $A \neq E$ et
 $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$
 $X \mapsto A \cap X$.
Alors, on a $f(A) = A$ et $f(E) = A$ avec $E \neq A$ donc f n'est pas injective.
- Soient $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\varphi : E \rightarrow E$
 $f \mapsto f(0)$, alors avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 0$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x$, $f \neq g$ et $\varphi(f) = \varphi(g) = 0$ donc φ est non injective.

2.3.2 Fonction surjective**Définition 2.20**

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$, f est surjective (ou une surjection de E dans F) si

$$\begin{aligned} f \text{ surjective} &\iff \text{Im } f = F \\ &\iff \forall y \in F, \exists x \in E / f(x) = y. \end{aligned}$$

Remarque 2.21

Autrement dit, chaque élément de F admet au moins un antécédent.

Proposition 2.22

f surjective si et seulement si Pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ admet au moins une solution dans E .

Exemple 2.23

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$ alors f est non surjective car $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$. En revanche, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \mapsto x^2$ est bien surjective.
- Avec $\mathcal{P}$ le plan usuel, $\mathcal{D}$ droite de $\mathcal{P}$ et
 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$
 $M \mapsto f(M)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$, f n'est pas surjective car $\text{Im } f = \mathcal{D}$.
- Soient $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\varphi : E \rightarrow E$
 $f \mapsto f(0)$, alors φ est injective car pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$\alpha = \varphi(f_\alpha)$ avec $f_\alpha : x \in \mathbb{R} \mapsto \alpha \in \mathbb{R}$. Soient E ensemble quelconque et $A \in \mathcal{P}(E)$ tel que $A \neq E$ et

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \mathcal{P}(E) \\ X & \mapsto & A \cap X \end{array}.$$

Alors, f est non surjective car $\text{Im } f = \mathcal{P}(A) \neq \mathcal{P}(E)$.

2.3.3 Fonction bijective

Définition 2.24

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$, f est bijective (ou une bijection de E dans F) si elle est injective et surjective. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E, f(x) = y.$$

On note $\mathcal{B}(E, F)$ l'ensemble des fonctions bijectives de E dans F .

Proposition 2.25

f bijective si et seulement si pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ admet une unique solution dans E .

Exemples 2.26

- Soit E un ensemble non vide, $f : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & x \end{array}$ est une bijection, appelée la fonction identité et notée id_E .
- $f : \begin{array}{ccc} [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] & \rightarrow & [-1, 1] \\ x & \mapsto & \sin x \end{array}$ est bijective.
- Si $E = \{1, 2, 3\}$,

$$\mathcal{B}(E) = \left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{ccc} f : E \rightarrow E & f : E \rightarrow E & f : E \rightarrow E \\ \begin{array}{ccc} 1 \mapsto 1 & 1 \mapsto 2 & 1 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 2 & 2 \mapsto 1 & 2 \mapsto 2 \\ 3 \mapsto 3 & 3 \mapsto 3 & 3 \mapsto 1 \end{array} \\ f : E \rightarrow E & f : E \rightarrow E & f : E \rightarrow E \\ \begin{array}{ccc} 1 \mapsto 1 & 1 \mapsto 2 & 1 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 3 & 2 \mapsto 3 & 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 2 & 3 \mapsto 1 & 3 \mapsto 2 \end{array} \end{array} \right\},$$

donc $\mathcal{B}(E)$ est de cardinal fini $6(= 3!)$.

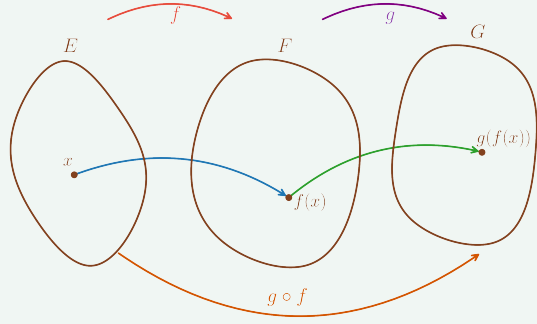
2.4 Composée de fonctions

Définition 2.27

Soient $f \in \mathcal{F}(E, F), g \in \mathcal{F}(F, G)$ telles que pour tout $x \in E, f(x) \in F$.

On peut considérer la fonction composée de f par g , notée $g \circ f$ et définie par

$$\begin{aligned} g \circ f &: E \rightarrow G \\ x &\mapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

**Proposition 2.28**

Soient $f \in \mathcal{F}(E, F), g \in \mathcal{F}(F, G), h \in \mathcal{F}(G, H)$ telles que $x \in E, f(x) \in F$ et pour tout $y \in F, g(y) \in G$.

On peut considérer $g \circ f \in \mathcal{F}(E, G), h \circ (g \circ f) \in \mathcal{F}(E, H), h \circ g \in \mathcal{F}(G, H)$ et $(h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(E, H)$.

Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. On note alors simplement, sans ambiguïté, $h \circ g \circ f$.

Preuve. D'abord, comme $h \circ (g \circ f) \in \mathcal{F}(E, H)$ et $(h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(E, H)$, ces fonctions ont même ensembles de départ et d'arrivée.

Ensuite, pour $x \in E, h \circ (g \circ f)(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$ et $(h \circ g) \circ f(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$. $\square$

Proposition 2.29

Soient $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $g \in \mathcal{F}(F, G)$,

1. Si f et g sont injectives, $g \circ f$ est injective,
2. Si f et g sont surjectives, $g \circ f$ est surjective,
3. Si f et g sont bijectives, $g \circ f$ est bijective.

Preuve. 1. Soient $x, x' \in E$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$.

Alors, $g(f(x)) = g(f(x'))$. Or, g est injective donc $f(x) = f(x')$. Or, f est injective donc $x = x'$.

2. Soit $z \in G$, il existe $y \in F$ tel que $g(y) = z$ car g est surjective.

Or, f est surjective donc il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$ et donc $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$.

3. Si f et g sont bijectives, f et g sont injectives et surjectives donc d'après ce qui précède, $g \circ f$ est injective et surjective donc bijective. $\square$

Proposition 2.30

Soient $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $g \in \mathcal{F}(F, G)$,

1. Si $g \circ f$ est injective, f est injective,
2. Si $g \circ f$ est surjective, g est surjective.

Preuve. 1. Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$ alors $g(f(x)) = g(f(x'))$.

Or, $g \circ f$ est injective donc $x = x'$.

2. Soit $z \in G$. $g \circ f$ est surjective donc il existe $x \in E$ tel que $g(f(x)) = z$. Donc avec $y = f(x) \in F$, $g(y) = z$.

□

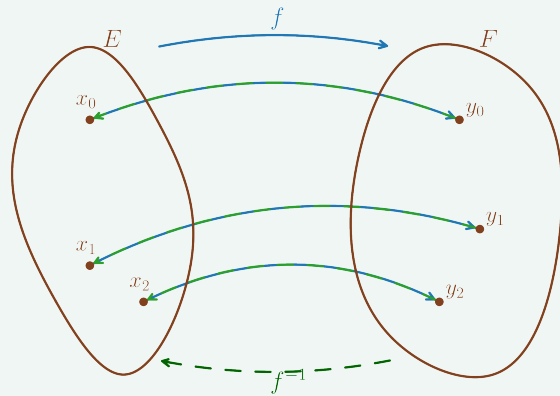
2.5 Réciproque d'une bijection

Définition 2.31

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ bijective.

Soit $y \in F$, il existe $x_y \in E$ unique tel que $f(x_y) = y$. On définit la fonction réciproque de f , notée f^{-1} , comme

$$\begin{aligned} f^{-1} : F &\rightarrow E \\ y &\mapsto x_y \end{aligned}$$



Proposition 2.32

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ bijective,

$f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$.

Preuve. Soit $y \in F$ et $x_y \in E$, l'unique antécédent de y par f .

Alors, $f \circ f^{-1}(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x_y) = y$.

Soit $x \in E$, et $y = f(x) \in F$ tel que $x = x_y$,

Alors $f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x_y)) = f^{-1}(y) = x_y = x$.

□

Corollaire 2.33

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$ bijective, f^{-1} est bijective.

Preuve. $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ qui est bijective donc injective donc f^{-1} est injective.

$f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ qui est bijective donc surjective donc f^{-1} est surjective.

Donc f^{-1} est injective et surjective donc bijective. □

Remarque 2.34

Dans le cas où f est bijective, la préimage d'un ensemble $A \in \mathcal{P}(E)$ coïncide avec l'image directe de cet ensemble par f^{-1} . En particulier, on a bien $f(f^{-1}(A)) = A$.

2.6 Restriction/Prolongement d'une fonction

Définition 2.35

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$,

- Soit $A \in \mathcal{P}(E)$ non vide, la restriction de f à A , notée $f|_A$ est la fonction

$$\begin{aligned} f|_A : A &\rightarrow F \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned} \in \mathcal{F}(A, F).$$
- Soit E' tel que $E \subset E'$, un prolongement de f à E' est une fonction $g \in \mathcal{F}(E', F)$ telle que $g|_E = f$.

Exemple 2.36

- Soient $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \frac{1}{x},$$
 $g_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \frac{1}{x} \text{ si } x \neq 0 \quad \text{et} \quad 0 \mapsto 0$$
 et $g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \frac{1}{x^2} \text{ si } x \neq 0. \quad 0 \mapsto \frac{\pi^2}{6}.$$

Alors, g_1, g_2 sont des prolongements de f .

Remarque 2.37

g n'admet pas de prolongement continu à $\mathbb{R}$ car $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$.

2.7 Famille d'éléments de E

Définition 2.38

Soit E un ensemble non vide. Une suite d'éléments de E est indexée par $\mathbb{N}$ est une fonction $u \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, E)$ notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour I un ensemble quelconque d'indices, une famille d'éléments de E est une fonction

$$\begin{aligned} x : I &\rightarrow E \\ i &\mapsto x(i) \end{aligned} \quad x(i) \text{ est alors noté } x_i \text{ est la famille } (x_i)_{i \in I}.$$

Exemple 2.39

Pour $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $I = \mathbb{R}$, on peut considérer la famille $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ avec

$$\begin{aligned} f_\alpha : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x + \alpha \end{aligned}$$

Définition 2.40

Soit E un ensemble quelconque et I un ensemble quelconque non vide. A partir d'une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{P}(E)$, on peut considérer les sous-ensembles de E

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E / \exists i \in I \text{ tel que } x \in A_i\}$$

et

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E / \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Si $I = \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, on les note aussi $\bigcup_{i=1}^n A_i$ et $\bigcap_{i=1}^n A_i$.

Exemples 2.41

- Avec $E = \mathbb{R}$ et $I = \mathbb{N}$, pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $A_n = \left[\frac{1}{n+1}, 2 \right]$.
On a alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n =]0, 2]$.
- Avec $E = \mathbb{R}$ et $I = \mathbb{N}$, pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $B_n = [\sqrt{n}, +\infty[$.
On a alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \emptyset$.

3 Relation binaire, d'équivalence et d'ordre dans un ensemble

3.1 Relation binaire

Définition 3.1

Soit E un ensemble non vide. Une relation binaire $\mathcal{R}$ de E est définie par une propriété (P) faisant intervenir deux éléments de E .

Soient $x, y \in E$, x et y ont une relation par $\mathcal{R}$ (dans cet ordre) si x et y satisfont (dans cet ordre) (P) . On note alors $x\mathcal{R}y$.

Exemples 3.2

- Soit E ensemble non vide, $\mathcal{R}$ la relation d'égalité dans E est définie par $x\mathcal{R}y \iff x = y$.
- Soit E ensemble non vide, $\mathcal{R}$ la relation d'inclusion dans $\mathcal{P}(E)$ est définie par $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$.
- $\mathcal{R}$ la relation de divisibilité dans $\mathbb{N}$ est définie par $x\mathcal{R}y \iff \exists z \in \mathbb{N} / y = xy$.

- Soit $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}_n$ la relation de congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$ est définie par $x\mathcal{R}_ny \iff \exists z \in \mathbb{Z}/x - y = nz$.

3.2 Relation d'équivalence

Définition 3.3

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire de E , $\mathcal{R}$ est dite d'équivalence dans E si elle vérifie les trois propriétés suivantes

$$\begin{array}{lll} \text{(Réflexivité)} & \forall x \in E, x\mathcal{R}x & \\ \text{(Symétrie)} & \forall x, y \in E, x\mathcal{R}y & \iff y\mathcal{R}x \\ \text{(Transitivité)} & \forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z & \implies x\mathcal{R}z. \end{array}$$

Exemples 3.4

- Soit E un ensemble non vide, la relation d'égalité est une relation d'équivalence.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, la relation de congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence.

Preuve. • Soit $x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0n$ donc $\mathcal{R}_n$ est réflexive.

- Soient $x, y \in \mathbb{Z}$, et $z \in \mathbb{N}$, $x - y = nz \iff y - x = (-n)z$ donc $\mathcal{R}_n$ est symétrique.
- Soient $x, y, z \in \mathbb{Z}$, si $x\mathcal{R}_ny$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - y = nk$ et si $y\mathcal{R}_nz$, il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $y - z = n\ell$.
On a alors $x - z = (x - y) + (y - z) = n(k + \ell)$ donc $\mathcal{R}_n$ est transitive.

□

- Si $E = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ et $\mathcal{R}$ la relation binaire dans E définie par $(u_n)\mathcal{R}(v_n) \iff u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Alors, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Preuve. • Soit $(u_n) \in E$, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = w_n u_n$ avec (w_n) la suite constante égale à 1 qui tend vers 1.

- Soient $(u_n), (v_n) \in E$, telles que $(u_n)\mathcal{R}(v_n)$. Il existe $(w_n) \in E$ telles que $w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n w_n$.

Comme (w_n) a une limite strictement positive, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, w_n > 0$. $\left(\frac{1}{w_n}\right)_{n \geq N}$ est donc définie, $\frac{1}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\forall n \geq N, v_n = v_n \frac{1}{w_n}$.

- Soient $(u_n), (v_n), (r_n) \in E$. Si $(u_n)\mathcal{R}(v_n)$, il existe $(w_n) \in E$ telles que $w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n w_n$.

Si $(v_n)\mathcal{R}(r_n)$, il existe $(w'_n) \in E$ telles que $w'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = r_n w'_n$.

Et alors $w_n w'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = r_n w'_n w_n$.

□

Classe d'équivalence de $x_0 \in E$

Définition 3.5

Soit $\mathcal{R}$ relation d'équivalence dans E et $x_0 \in E$.

La classe d'équivalence de x_0 est la partie de E , notée $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$, définie par

$$\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \{x \in E / x_0 \mathcal{R} x\}.$$

Remarque 3.6

$\mathcal{R}$ est réflexive donc $x_0 \mathcal{R} x_0$ donc $x_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$.

Proposition 3.7

Soient $x_0 \in E, x_1 \in E$ alors on a seulement les deux possibilités suivantes :

- Soit $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) = \emptyset$,
- Soit $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$.

Preuve. • Si $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) = \emptyset$, on ne peut pas avoir $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ car sinon on aurait $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \neq \emptyset$.

- Si $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) \neq \emptyset$, il existe $y \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$. On a alors $y \mathcal{R} x_0$ et $y \mathcal{R} x_1$ et même $x_0 \mathcal{R} y$ et $x_1 \mathcal{R} y$ par symétrie.

On a donc pour tout $z_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$, $y \mathcal{R} x_0$ et $x_0 \mathcal{R} z_0$ donc par transitivité, $y \mathcal{R} z_0$. De plus, $x_1 \mathcal{R} y$ donc de nouveau par transitivité, $x_1 \mathcal{R} z_0$ donc $z_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ et on en déduit $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \subset \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$.

Puis, pour tout $z_1 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$, $y \mathcal{R} x_1$ et $x_1 \mathcal{R} z_1$ donc par transitivité, $y \mathcal{R} z_1$. De plus, $x_0 \mathcal{R} y$ donc de nouveau par transitivité, $x_0 \mathcal{R} z_1$ donc $z_1 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$ et on en déduit $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) \subset \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$.

Donc $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$.

□

Exemple 3.8

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $\mathcal{R}_n$ la relation de congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$, $\text{Cl}_{\mathcal{R}_n}(0) = \{kn, k \in \mathbb{Z}\}$ et $\text{Cl}_{\mathcal{R}_n}(1) = \{kn + 1, k \in \mathbb{Z}\}$.

Pour $n = 2$, on a les pairs et les impairs.

3.3 Relation d'ordre

Définition 3.9

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire de E , $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre dans E si elle vérifie les trois propriétés suivantes

(Réflexivité)	$\forall x \in E, x\mathcal{R}x$	
(Antisymétrie)	$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x$	$\iff x = y$
(Transitivité)	$\forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z$	$\implies x\mathcal{R}z.$

Exemples 3.10

- La relation $\leq$ est une relation d'ordre dans $\mathbb{R}$.
- Soit E un ensemble, la relation d'inclusion est une relation d'ordre dans $\mathcal{P}(E)$.

Preuve. • Pour $A \in \mathcal{P}(E)$, $A \subset A$.

- Pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$, $A \subset B$ et $B \subset A \iff A = B$.
- Pour $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$, $A \subset B$ et $B \subset C \implies A \subset C$.

□

- La relation de divisibilité dans $\mathbb{N}$ est une relation d'ordre dans $\mathbb{N}$.

Preuve. • Soit $x \in \mathbb{N}$, $x = 1x$.

- Soient $x, y \in \mathbb{N}$, si $x\mathcal{R}y$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $y = kx$ et si $y\mathcal{R}x$, il existe $k' \in \mathbb{N}$ tel que $x = k'y$. Donc $y = kk'y$ donc si $y \neq 0$, $kk' = 1$ donc $k = k'$ et $x = y$ et si $y = 0$, $x = 0 = y$.
- Soient $x, y, z \in \mathbb{N}$, si $x\mathcal{R}y$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $y = kx$ et si $y\mathcal{R}z$, il existe $k' \in \mathbb{N}$ tel que $z = k'y$. Donc $z = kk'x$ donc $x\mathcal{R}z$.

□

Remarque 3.11

Sur $\mathbb{Z}$, la relation de divisibilité définie par

$$x\mathcal{R}y \iff \exists k \in \mathbb{Z}, y = kx$$

n'est pas antisymétrique. On a par exemple $1 = (-1)(-1)$ et $-1 = (-1)1$ mais $1 \neq -1$.

Relation d'ordre total/partiel

Définition 3.12

Soit $\mathcal{R}$ relation d'ordre dans E . $\mathcal{R}$ est dite totale si

$$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x.$$

Exemple 3.13

La relation d'ordre $\leq$ usuel sur $\mathbb{R}$ est totale.

Définition 3.14

Soit $\mathcal{R}$ relation d'ordre dans E . $\mathcal{R}$ est dite partielle si elle n'est pas totale. C'est-à-dire s'il existe $x_0, y_0 \in E$ tels qu'on n'a ni $x_0 \mathcal{R} y_0$, ni $y_0 \mathcal{R} x_0$.

Exemple 3.15

Soit E un ensemble possédant au moins deux éléments distincts, la relation d'inclusion dans $\mathcal{P}(E)$ est une relation d'ordre partiel.

Preuve. Notons $x_0, x_1 \in E$ tels que $x_0 \neq x_1$. Alors, avec $A = \{x_0\}$ et $B = \{x_1\}$, on n'a ni $A \subset B$, ni $B \subset A$. $\square$